

Forme normali locali di immersioni e sommersioni:

Def. $f: M \rightarrow N$ si dice **IMMERSIONE** in p se $df_p: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ è iniettiva.

Prop. Sia $f: M \rightarrow N$ immersione in p . Allora $\exists \varphi: U(p) \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\psi: V(f(p)) \rightarrow \mathbb{R}^n$ carte con $\varphi(U) \subseteq V$ e $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ immersione canonica da $\mathbb{R}^m$ in $\mathbb{R}^n$.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ \varphi \downarrow & \curvearrowright & \downarrow \psi \\ \mathbb{R}^m & \xrightarrow{F} & \mathbb{R}^n \end{array}$$

$$F(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0).$$

(forma normale locale di un'immersione)

Dim. Supponiamo M e N aperti di $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$. Fissiamo un'immersione lineare $G: \mathbb{R}^{n-m} \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $G(\mathbb{R}^{n-m})$ in somma diretta con $df_p(\mathbb{R}^m)$ ($\rightarrow \dim m$).

Sia $H: \underbrace{M \times \mathbb{R}^{n-m}}_{\dim m} \rightarrow \underbrace{\mathbb{R}^n}_{\dim n}$ con $H(x, y) = f(x) + G(y)$. Allora $dH_{(p,0)} = (df_p \ G)$ è invertibile.

Per il teorema di invertibilità locale, H allora è diffeo. loc. in $(p,0) \rightarrow \exists U(p) \times V(0)$ t.c. $H|_{U \times V}: U \times V \rightarrow H(U \times V)$ è diffeo.

Se ψ è l'inversa di $H|_{U \times V}$, si ha allora:

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & H(U \times V) \subseteq \mathbb{R}^n \\ & \searrow F & \downarrow \psi \\ & & U \times V \end{array} \quad \psi(f(x)) = \psi(G(x,0)) = (x,0).$$

Lavorando con carte gls. con imm. $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$ si

ottiene la tesi in generale. $\square$

Def. $f: M \rightarrow N$ si dice **SOMMERSIONE** in p se $df_p: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ è surgettiva.

Prop. Sia $f: M \xrightarrow{m} N^m$ **sommersione** in p . Allora $\exists \varphi: U(p) \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\psi: V(f(p)) \rightarrow \mathbb{R}^m$ carte con $\varphi(U) \subseteq V$ e $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ proiezione canonica da $\mathbb{R}^m$ in $\mathbb{R}^m$.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ \varphi \downarrow & \curvearrowright & \downarrow \psi \\ \mathbb{R}^m & \xrightarrow{F} & \mathbb{R}^m \end{array}$$

$$F(x_1, \dots, x_m) = (x_2, \dots, x_m).$$

(forma normale locale di una sommersione)

Dim. Supponiamo M, N aperti di $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$. Dal momento che df_p è surgettiva, $\ker df_p$ ha dimensione $m-n$.
Fissiamo una proiezione $M = \mathbb{R}^m \xrightarrow{G} K$ che fissa K .

Sia $H: \underbrace{M}_{\dim m} \rightarrow \underbrace{N \times K}_{\dim m}$ con $H(m) = (f(m), G(m))$.

Allora $dH_p = (df_p, G) \rightsquigarrow$ invertibile.

Quindi per il Teorema di invertibilità locale $\exists U(p) \subseteq M$, $V(f(p)) \subseteq N$, $W(G(p)) \subseteq K$ con $\varphi = H|_U: U \rightarrow V \times W$ diffeomorfismo.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ \varphi \downarrow & \nearrow F & \\ V \times W & & \end{array}$$

Allora $f(\varphi(u, w)) = u$, il che conclude la dimostrazione (come la scorsa proposizione). $\square$

Def. Data $f: M \rightarrow N$, $p \in M$ si dice **REGOLARE** se f è **sommersione** in p e $m \in N$ si dice **VALORE REGOLARE** se $f^{-1}(m)$ è fatto di soli p.t. regolari.

($M^m \rightarrow M$ m -varietà)

Teorema. Se $q \in N$ è regolare per $f: M^m \rightarrow N^m$ e $S = f^{-1}(q)$ non è vuoto, allora S è $(m-m)$ -sottovarietà con $T_p S = \text{Ker } df_p \subseteq T_p M$.

Dim. Sia $p \in S$. Poiché f è immersione in p , possiamo leggere f in carte in forma normale di proiezione: $(f(U) \subseteq V, \psi(q) = 0, \psi(p) = 0)$

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ \psi \downarrow & \curvearrowright & \downarrow \psi \\ W & \xrightarrow{F} & Z \\ \subseteq \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{m-m} & & \end{array}$$

$$F(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m).$$

$$\text{Allora } (\psi^{-1} \circ F \circ \psi)(U \cap S) = f(U \cap S) = \{q\} \rightarrow$$

$$\rightarrow (F \circ \psi)(U \cap S) = \{\psi(q)\} = \{0\},$$

quindi $\psi(U \cap S) \subseteq \text{Ker } F = \{0\}^m \times \mathbb{R}^{m-m}$, e dunque è $(m-m)$ -sottovarietà.

$$\text{Inoltre } 0 = d(f|_S)_p = d f_p \circ \underbrace{d i_{S \hookrightarrow M}}_{\substack{= C_q \\ i_{T_p S \hookrightarrow T_p M}}} \Rightarrow$$

$$T_p S \subseteq \text{Ker } d f_p \xRightarrow{\text{eq. dim.}} T_p S = \text{Ker } d f_p.$$

□